

1. Chuyển các đoạn lệnh C sau sang assembly của MIPS.

a.

```
slt $t0 $s0 $s1
beq $t0 $zero ELSE
    addi $s3 $s3 1
    addi $t1 $zero 5
    sw $t1 4($s3)
    J CONTINUE
ELSE:
    addi $s3 $s3 -1
    addi $t1 $zero 10
    sw $t1 4($s3)

CONTINUE:
addi $s0 $s0 1
```

b.

```
slt $t0 $s1 $s0      # t0 = j < i <=> !t0 = i <= j
slt $t1 $zero $s1    # t1 = 0 < j <=> t1 = j > 0

# condition i <= j & j > 0 is corrent if and only if t0 = false, t1 = true

slt $t0 $zero $t0    # t0 = 0 < t0 <=> Get reverse between 0 and 1, maybe command
and $t0 $t0 $t1      # t0 = t0 & t1

# s4 = a[i], s5 = a[i + 1], s6 = a[j]
beq $t0 $zero ELSE
    add $t0 $s0 $s3 # t0 = a + i
    lw $s4 0($t0)
    lw $s5 4($t0)

    add $t1 $s5 $s6 # t1 = a[i] + a[i + 1]
    J CONTINUE
ELSE:
    add $t0 $s0 $s3 # t0 = a + i
    lw $s4 0($t0)
    lw $s5 4($t0)

    sub $t1 $s5 $s6 # t1 = a[i] - a[i + 1]
CONTINUE:
addi $s0 $s0 1
```

c.

```
LOOP:
# s4 = a[i] , s5 = a[i + 1]
beq $s0 $zero EXIT
    addi $t0 $s0 0
```

```

sll $t0 $t3 2
add $t0 $t0 $s3
lw $s4 0($t0)
lw $s5 4($t0)

sll $t1 $s4 3
add $s5 $zero $t1
addi $s0 $s0 -1
J LOOP

EXIT:
# s6 = a[0]
lw $s6 0($s3)
addi $s6 $zero 5

```

d.

```

# s3 = a
# s4 = b
# assumpt j equal 10
addi $s1 $zero 10
addi $s0 $zero 1
LOOP:
slt $t0 $s0 $s1
beq $t0 $zero EXIT
# s5 = a[i]
# s6 = b[i]
    addi $t3 $s0 0
    sll $t3 $t3 2
    add $t1 $s3 $t3
    add $t2 $s4 $t3
    lw $s6 0($t2)
    sw $s6 0($t1)
    addi $s0 $s0 1
    J LOOP

EXIT:
addi $s1 $zero 0

```

2. Tìm chương trình C tương ứng với chương trình hợp ngữ MIPS bên dưới:

a.

```

a = 2; // a = $s0
i = 6; // i = $t1
while(i != 0) {
    a = a << 1;
    i--;
}
b = a + 2; // b = $s1

```

b.

```
// *a = $s3
// b = $s2
// res = $s1
res = a[10] + b;
```

3. Chuyển chương trình hợp ngữ MIPS bên dưới sang mã máy:

a.

Ta giả sử `DONE` là địa chỉ cách 3 lệnh.

```
0x0109502A
0x11400002
0x01485020
0x08000003
0x01495020
```

b.

```
0x20000800
0x8C100400
```

4. Chuyển chương trình được lưu trong bộ nhớ bên dưới sang hợp ngữ MIPS:

```
add $t0, $s6, $s7
lw  $t1, 2016($t2)
```